

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Detecção de Anomalia — Fase 4

Resumo executivo

O motor de alerta da Fase 2 avisa quando a concentração de gás ultrapassa um limite de segurança de forma sustentada — é a proteção contra o risco mais crítico, um vazamento real. Esta fase adiciona uma segunda camada, complementar: um modelo estatístico de machine learning que aprende o comportamento normal de cada sensor individualmente e sinaliza leituras fora desse padrão, mesmo quando não chegam a cruzar o limite de segurança. É uma ferramenta de detecção precoce e de saúde do equipamento, não um substituto do alerta de segurança.

Por que isso complementa o alerta de limiar

- Um pico de concentração isolado, que sobe e desce rápido demais para acionar o alerta sustentado, ainda assim pode indicar um problema começando (ex.: falha intermitente) — o novo detector consegue sinalizar esse tipo de evento.
- O modelo também considera temperatura e nível de bateria do sensor junto com a concentração, o que ajuda a distinguir um sensor com comportamento estranho (possível defeito ou necessidade de manutenção) de uma leitura genuína, mesmo quando o valor de concentração isoladamente não parece alarmante.
- Cada sensor é avaliado contra o próprio histórico — o que é "normal" para um sensor instalado perto de um equipamento mais quente não precisa ser o mesmo padrão de outro em local diferente.

Segurança contra falsos positivos em sensores novos

Um sensor recém-instalado, ainda sem histórico suficiente, nunca é classificado como anômalo por falta de dado — o sistema exige um número mínimo de leituras antes de começar a avaliar aquele sensor, evitando alarmes indevidos logo após a instalação.

Onde aparece

As leituras marcadas como anômalas ficam disponíveis via API (com filtro dedicado) e são destacadas visualmente no dashboard, junto ao gráfico de leituras recentes, para a equipe de operação identificar rapidamente pontos que merecem atenção — sem necessidade de análise manual dos dados brutos.

Validação

O classificador foi testado com três cenários: um sensor sem histórico suficiente (corretamente não avaliado), leituras dentro do padrão normal de operação (corretamente não sinalizadas) e uma leitura claramente fora do padrão (corretamente sinalizada como anomalia). Toda a suíte de testes das fases anteriores foi reexecutada para confirmar que a nova funcionalidade não afeta a ingestão de dados, o alerta de segurança, as notificações nem a API existentes.

Status e próximos passos

- Fase 4 (detecção de anomalia): **concluída e validada.**

- Ainda não incluído: notificação automática (e-mail/webhook) especificamente para anomalias detectadas — hoje elas ficam registradas e visíveis, mas não disparam aviso como o alerta de segurança.
- Ainda não incluído: geração automática de relatório de compliance ANP/EPA — previsto para fase seguinte.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase4.py`